

20260902 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. 수열 (a_n) 이

$$a_0 = 2, \quad a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+2} = \sqrt{2}a_{n+1} - a_n$$

을 만족한다. a_{2026} 을 구하시오.

Problem 2.

$$f(x) = \frac{1}{1 - x - x^2}$$

라 하자. $f^{(2026)}(0)$ 을 Fibonacci sequence를 이용하여 나타내시오.

Problem 3. $\mathbf{J}_n$ 을 모든 성분이 1 인 $n \times n$ 행렬이라 하고

$$\mathbf{A} = \mathbf{I}_n + \mathbf{J}_n$$

이라 하자. $\mathbf{A}$ 의 모든 eigenvalue와 multiplicity를 구하고, $\mathbf{A}^{2026}$ 을 계산하시오.